



التمرين الأول: (06 نقاط)



بطلب من أستاذ الفيزياء قام مخبري بتحضير محلولين شارديين هما كلور النحاس الثنائي وكبريتات النحاس الثنائي في قارورتين متشابهتين من الزجاج لكنه نسي أن يضع عليهما ملصقات تحمل اسم المحلول ونظرا لتشابه لون المحلولين (الأزرق) تعذر على المخبري أن يفرق بينهما، ولضرورة العمل بهذه المحاليل كان على المخبري إيجاد الحل.

(1) ما هي الشوارد التي تميز اللون الأزرق وكيف يتم الكشف عنها؟

(2) ما هو البروتوكول التجريبي الذي تراه مناسبا لمساعدة المخبري على الكشف

عن محتوى القارورتين ؟

أراد زهير أن يهر زملائه فغمر في محلول كبريتات النحاس المائية مسمار حديدي لمدة دقائق، ثم قام بإخراجه فإذا بالجزء المغمور منه قد تلون بلون أحمر جميل.

(3) فسّر علميا ما حدث

(4) عبّر عن هذا التفاعل بمعادلة كيميائية بالصيغة الشاردية والصيغة

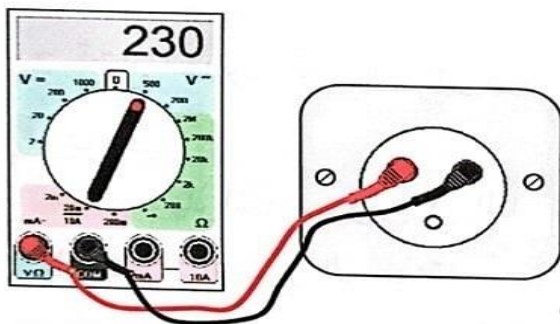
الجزئية؟

التمرين الثاني: (06 نقاط)

بغرض تفحص أطراف مأخذ التوتّر الكهربائي للقطاع في أحد أقسام المتوسطة، قام

الأستاذ برفقة مجموعة من التلاميذ بربط جهاز فولطمتر بين طرفي المأخذ (الوثيقة 2).

جهاز فولطمتر



(1) ما نوع المأخذ الكهربائي في القسم؟

(2) اقترح وسيلة أو طريقة تتمكنك من التعرف

على أطراف المأخذ الكهربائي.

(3) ماذا تمثل القيمة المسجلة على جهاز الفولط متر؟

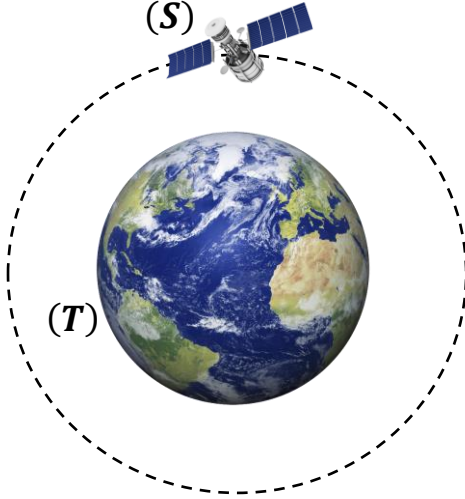
- استنتج قيمة التوتّر الأعظمي U_{max} .

الوثيقة 2

الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

(I) - دراسة جسم (قمر صناعي) يدور حول الأرض:



ألسات 1 (Alsat 1) قمر صناعي جزائري صغير متعدد الإستخدامات كتلته $m = 90Kg$ ، أرسل إلى الفضاء بتاريخ 28 نوفمبر 2002 ، ضمن مشروع مراقبة الأرض وذلك لاستكمال تغطية كوكب الأرض بالصورة يوميا. (الوثيقة 3)

(1) أوجد شدة ثقل القمر الصناعي على سطح الأرض إذا علمت أن قيمة الجاذبية الأرضية

$$g = 9.8 N/Kg$$

(2) كم تصبح كتلة القمر الصناعي عندما يصل إلى الفضاء، برر إجابتك.

(3) إذا علمت أن ثقل القمر الصناعي عندما يكون في الفضاء يساوي $730N$.

أ- هل هذه القيمة هي نفسها قيمة ثقله على سطح الأرض؟ برر إجابتك.

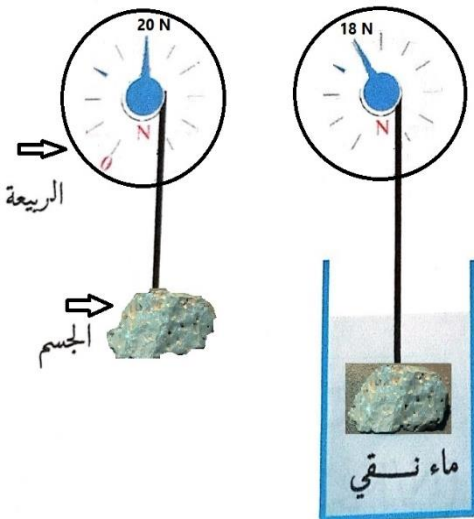
ب- أوجد قيمة الجاذبية الأرضية g' في الفضاء الذي يدور فيه هذا القمر الصناعي.

(4) إعتادا على مبدأ الفعلين المتبادلين بين الجسمين الميكانيكيتين (القمر الصناعي (S) والأرض (T))

- أذكر هذين الفعلين مع الترميز المناسب ثم مثلها على الشكل بإستعمال سلم رسم مناسب.

الوثيقة -3-

(II) - دراسة جسم (حجرة) على مستوى سطح الأرض :



نيل أمسترونغ رجل مشى على سطح القمر يوم 21 جويلية 1969 وعند رجوعه إلى الأرض أحضر معه عينة من أحجار مختلفة ،

ثقل حجارة من تلك الأحجار لما كان على سطح القمر $3.33 N$

ولكن على مستوى سطح الأرض فقد تختلف (تغير المكان)

ولمعرفة هذا فقد تم تعليق تلك الحجرة في معلاق ربيعة فتشير إلى

قيمة ثقلها في الهواء ، ثم بعد ذلك تم غمرها في وعاء به ماء نقي كما

جاء في الوثيقة (4)

(1) حدد قيمة ثقل الحجرة في الهواء ثم ثقل الحجرة وهي داخل

الماء .

(2) إستنتج شدة دافعة أرخميدس وقدم تعريفا لها .

$$g_l = 1.6 N/Kg$$

$$g_T = 10 N/Kg$$

الوثيقة -4-